

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Υποενότητες 1 & 2: Νόμος Ζήτησης, Συναρτήσεις & Μεταβολές

Άσκηση 1: Εύρεση Γραμμικής Συνάρτησης & Διαχωρισμός Εννοιών

Η ζήτηση για ένα αγαθό X είναι γραμμική. Όταν η τιμή του αγαθού είναι $P_1 = 10$ χρηματικές μονάδες (χ.μ.), η ζητούμενη ποσότητα είναι $Q_1 = 120$ μονάδες. Όταν η τιμή αυξηθεί κατά 50%, η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται κατά 40 μονάδες.

Ζητούνται:

1. Να προσδιορίσετε την αλγεβρική μορφή της συνάρτησης ζήτησης $Q_D = a + \beta \cdot P$.
2. Να υπολογίσετε τη νέα ζητούμενη ποσότητα αν η τιμή διαμορφωθεί στις $P_3 = 20$ χ.μ. Η μετάβαση από την P_1 στην P_3 συνιστά μεταβολή της ζήτησης ή μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
3. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης, βρίσκοντας τα σημεία τομής της με τους άξονες των τιμών (P) και των ποσοτήτων (Q).

Άσκηση 2: Ισοσκελής Υπερβολή & Συνολική Δαπάνη Καταναλωτών

Σε μια αγορά, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών (ΣΔ) για το αγαθό Ψ παραμένει σταθερή και ίση με 2.400 χ.μ., ανεξάρτητα από τις μεταβολές της τιμής του, η οποία διαμορφώνεται ελεύθερα. Γνωρίζουμε ότι η συνάρτηση ζήτησης δεν είναι γραμμική.

Ζητούνται:

1. Να προσδιορίσετε την εξίσωση της συνάρτησης ζήτησης του αγαθού Ψ . Ποια είναι η μορφή της καμπύλης;
2. Αν η τιμή του αγαθού μειωθεί από $P_1 = 40$ χ.μ. σε $P_2 = 30$ χ.μ., να βρείτε τη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας.
3. Επιβεβαιώνει η συμπεριφορά αυτής της συνάρτησης τον Νόμο της Ζήτησης; Εξηγήστε θεωρητικά και μαθηματικά, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του ερωτήματος 2.

Άσκηση 3: Ατομική vs. Αγοραία Ζήτηση & Μετατόπιση

Η αγορά ενός αγαθού αποτελείται αρχικά από 200 πανομοιότυπους καταναλωτές. Η ατομική συνάρτηση ζήτησης του καθενός είναι γραμμική και περιγράφεται από την εξίσωση $Q_d = 50 - 2 \cdot P$.

Ζητούνται:

1. Να βρείτε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης Q_{D1} .
2. Λόγω μείωσης του πληθυσμού, 50 καταναλωτές αποχωρούν από την αγορά. Οι υπόλοιποι διατηρούν ακριβώς τις ίδιες προτιμήσεις. Να βρείτε τη νέα αγοραία συνάρτηση ζήτησης Q_{D2} .
3. Αν η τιμή του αγαθού είναι $P = 15$ χ.μ., να υπολογίσετε τη συνολική ζητούμενη ποσότητα πριν και μετά την αποχώρηση των καταναλωτών.
4. Η παραπάνω αλλαγή (από Q_{D1} σε Q_{D2}) αποτελεί μετακίνηση πάνω στην ίδια καμπύλη ή μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης; Δικαιολογήστε πλήρως, αναφέροντας τον προσδιοριστικό παράγοντα που άλλαξε.

Άσκηση 4: Εντοπισμός Συνάρτησης μέσα από Πίνακα και "Παγίδες" (Στυλ 3ου Θέματος)

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά τη ζήτηση ενός κανονικού αγαθού:

Σημεία	Τιμή (P)	Ζητούμενη Ποσότητα (QD)
A	10	400
B	20	300
Γ	20	450
Δ	30	350

Όλοι οι καταναλωτές έχουν την ίδια συμπεριφορά. Σημειώνεται ότι μεταξύ των σημείων Β και Γ συνέβη μόνο μία μεταβολή σε έναν προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης, ενώ η συνάρτηση παραμένει γραμμική.

Ζητούνται:

1. Να βρεθούν οι δύο γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης (D_1 και D_2). Σε ποια συνάρτηση ανήκουν τα σημεία Α και Β και σε ποια τα Γ και Δ;
2. Να εξηγήσετε αν η μετάβαση από το σημείο Β στο σημείο Γ οφείλεται σε αύξηση ή μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών (δεδομένου ότι είναι κανονικό αγαθό).
3. Να υπολογίσετε πόσο τοις εκατό (%) θα μειωνόταν η ζητούμενη ποσότητα αν, αντί να αυξηθεί η ζήτηση (μετάβαση στο Γ), απλώς αυξανόταν η τιμή από $P=10$ (σημείο Α) σε $P=25$ πάνω στην αρχική καμπύλη.

Άσκηση 5: Παράλληλη Μετατόπιση & Μεταβολή Συνολικής Δαπάνης

Μια γραμμική καμπύλη ζήτησης D_1 τέμνει τον άξονα των τιμών (P) στο $P = 50$ και τον άξονα των ποσοτήτων (Q) στο $Q = 200$. Λόγω μιας επιτυχημένης διαφημιστικής καμπάνιας, η ζήτηση αυξάνεται και η καμπύλη μετατοπίζεται παράλληλα προς τα δεξιά, δημιουργώντας τη νέα καμπύλη D_2 . Γνωρίζουμε ότι στη νέα καμπύλη, για τιμή $P = 10$, η ζητούμενη ποσότητα είναι $Q = 240$.

Ζητούνται:

1. Να προσδιορίσετε την εξίσωση της αρχικής (Q_{D1}) και της νέας (Q_{D2}) συνάρτησης ζήτησης. Αποδείξτε μαθηματικά ότι είναι παράλληλες.
2. Ποια είναι η σταθερή αλγεβρική διαφορά $\Delta Q = Q_{D2} - Q_{D1}$ για οποιοδήποτε επίπεδο τιμής;
3. Αν η τιμή διατηρηθεί σταθερή στις 20 χ.μ., ποια θα είναι η ποσοστιαία μεταβολή (%) της Συνολικής Δαπάνης των καταναλωτών εξαιτίας της διαφήμισης;

Άσκηση 6: "Σπαστή" Καμπύλη Αγοραίας Ζήτησης (Απαιτητική)

Η αγορά ενός προϊόντος αποτελείται από δύο ομάδες καταναλωτών, την Ομάδα Α και την Ομάδα Β.

- Η Ομάδα Α έχει συνολική συνάρτηση ζήτησης: $Q_A = 100 - 2P$
- Η Ομάδα Β έχει συνολική συνάρτηση ζήτησης: $Q_B = 60 - 3P$ Και οι δύο συναρτήσεις ισχύουν για τιμές όπου οι ποσότητες είναι μη αρνητικές ($Q \geq 0$).

Ζητούνται:

1. Ποια είναι η μέγιστη τιμή που είναι διατεθειμένη να πληρώσει η Ομάδα Α και ποια η Ομάδα Β;
2. Να κατασκευάσετε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης (Q_{Total}). (Προσοχή: Η συνάρτηση δεν είναι ενιαία, αλλά αποτελείται από δύο κλάδους ανάλογα με το επίπεδο της τιμής, καθώς για ορισμένες τιμές η μία ομάδα αποχωρεί από την αγορά).
3. Να βρείτε την αγοραία ζητούμενη ποσότητα για τιμή $P_1 = 15$ χ.μ. και για τιμή $P_2 = 25$ χ.μ.